

7.2 Classificazione degli stati

Torniamo alle catene di Markov ed analizziamo le proprietà di connessione del grafo che rappresenta una catena

Def 7.2

Lo stato $j \in V$ è accessibile dallo stato $i \in V$ se

$$\exists n \in \mathbb{N} : P_{i,j}^n > 0$$

} $\exists$ un cammino da i a j lungo n

Se due stati i e j sono accessibili l'un l'altro

diciamo che sono comunicanti e scriviamo $i \leftrightarrow j$

Oss

La relazione "essere comunicanti" $\leftrightarrow$ è una relazione d'equivalenza, cioè è:

- riflessiva

$$i \leftrightarrow i \quad \forall i \in V$$

- simmetrica

$$i \leftrightarrow j \iff j \leftrightarrow i \quad \forall i, j \in V$$

- transitiva

$$i \leftrightarrow j, j \leftrightarrow k \text{ Allora } i \leftrightarrow k \quad \forall i, j, k \in V$$

Oss

La relazione $\leftrightarrow$ partiziona V in classi d'equivalenza disgiunte

È possibile che la catena possa spostarsi da una classe all'altra

Ma così facendo non potrà più tornare alla precedente

Def

Una catena di Markov è detta irriducibile se tutti gli stati di V

appartengono alla stessa classe d'equivalenza rispetto ad " $\leftrightarrow$ "

} Stiamo dicendo che è possibile andare in un numero finito di passi con prob. positiva

$$\text{da } i \text{ a } j \quad \forall i, j \in V$$

Lemma 7.4

Sia V finito

Allora una catena di Markov su V è irriducibile se e solo se la sua rappresentazione come grafo è un grafo fortemente connesso

Notazione

Introduciamo la notazione

$$r_{i,j}^t := \mathbb{P}(X_t = j, X_s \neq j \ \forall s \in \{t-1, \dots, t-1\} \mid X_0 = i)$$

Ovvero $r_{i,j}^t$ è la prob. che la catena partendo da i visita lo stato j per la 1ª volta al tempo t

Def 7.4

Uno stato $i \in V$ è detto

- ricorrente se $\sum_{t \geq 1} r_{i,i}^t = 1$
- transiente se $\sum_{t \geq 1} r_{i,i}^t < 1$

Oss

- Se uno stato $i \in V$ è ricorrente allora, se la catena arriva in i , ci tornerà con prob. 1
- Se invece una catena si trova in uno stato $i \in V$ transiente, non è detto che ci torni.

Lo sarà solo con prob. $\tilde{p}_i = \sum_{t \geq 1} r_{i,i}^t$

Quindi ∞ volte

Quindi il numero di visite successive allo stato i sarà una $\text{Geom}(\tilde{p}_i)$

Oss

Se uno stato di una classe di equivalenza rispetto a " $\leftrightarrow$ " è transiente

Allora tutti gli stati della stessa classe saranno transienti

Vale lo stesso per i ricorrenti

Notazione

Chiamiamo $h_{i,j}$ il valore atteso del tempo per arrivare a j partendo da i

$$\text{cioè } h_{i,j}^t = \sum_{t \geq 1} t \cdot r_{i,j}^t$$

Per $i=j$ abbiamo il tempo atteso di 1° ritorno

Oss

Un po' controintuitivamente, si potrebbe pensare che se $i \in V$ è uno stato ricorrente allora h_{ii} debba essere finito. Cio' non è sempre vero.

Ad esempio se $|V| = \infty$

Def 7.5

Uno stato $i \in V$ è detto

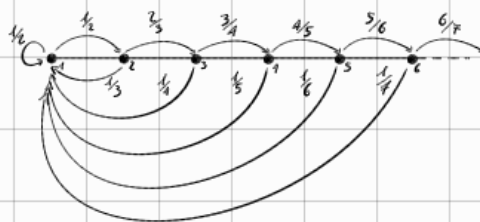
- ricorrente positivo se $h_{ii} < \infty$
- ricorrente nullo se $h_{ii} = \infty$

Esempio

Esempio di stato ricorrente nullo

Sia $V = \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ e consideriamo la catena di Markov data dalla seguente matrice di transizione

$$P_{i,j} = \begin{cases} \frac{i}{i+1} & \text{se } j = i+1 \\ \frac{1}{i+1} & \text{se } j = 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$



La catena è irriducibile $\leadsto$ Ad ogni passo si torna in 1 con prob. positiva e da lì si può raggiungere qualsiasi altro punto con prob. positiva in un # finito di passi

Partendo da 1 la prob. che la catena non sia tornata in 1 dopo t passi è

$$\prod_{j=1}^t \frac{j}{j+1} = \frac{1}{t+1}$$

$\leadsto$ La prob. di non tornare più in 1 è $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t+1} = 0$

Quindi lo stato 1 è ricorrente

Calcoliamo inoltre

$$P_{1,1}^t = \mathbb{P}(\text{Non torno in 1 per } t-1 \text{ passi} \mid \text{e poi ci torno al tempo } t \mid X_0 = 1) = \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{t+1}$$

D'altra parte, però il numero atteso di passi per tornare in 1 è

$$h_{1,1} = \sum_{t=1}^{\infty} t \cdot P_{1,1}^t = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{1}{t+1} = \infty$$

Quindi 1 è uno stato ricorrente nullo

Lemma 7.5

Sia V finito

Allora

- 1) Almeno uno stato è ricorrente
- 2) Tutti gli stati ricorrenti sono ricorrenti positivi

Def 7.6

Uno stato $\tilde{v} \in V$ è detto periodico se $\exists \Delta > 1$ intero tale che

$$P(X_{t+s} = \tilde{v} | X_t = \tilde{v}) = 0 \text{ a meno che } s \text{ sia divisibile per } \Delta$$

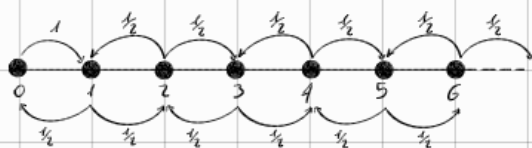
Si dice che la catena di Markov è periodica se $\exists$ uno stato periodico

Uno stato o una catena sono detti aperiodici se non sono periodici

Esempio

Sia $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ la passeggiata aleatoria sugli interi positivi $V = \mathbb{N}_0$

Quando si trova in i , la catena muove un passo a dx con prob $\frac{1}{2}$, e un passo a sx con prob $\frac{1}{2}$



su $i-1$

su $i+1$

La catena è periodica:

se parte da 0, la catena sarà sempre su stati pari in tempi pari e su stati dispari in tempi dispari

Ritornando alla definizione abbiamo che

$$P(X_{t+s} = \tilde{v} | X_t = \tilde{v}) = 0 \text{ a meno che } s \text{ sia divisibile per } 2$$

Def 7.7

Uno stato aperiodico e ricorrente positivo e' detto stato ergodico

Una catena e' detta ergodica se tutti i suoi stati sono ergodici

Corollario 7.6

Ogni catena di Markov con spazio degli stati V finito che sia irriducibile ed aperiodica e' una catena ergodica

Dim

Una catena con spazio degli stati finito ha almeno uno stato ricorrente dal Lemma 7.5 e se la catena e' irriducibile

Allora tutti gli stati sono ricorrenti

Siccome lo spazio degli stati e' finito, tutti gli stati ricorrenti sono ricorrenti positivi dal Lemma 7.5

Quindi tutti gli stati sono ricorrenti positivi ed aperiodici

7.2.1 Esempio: il problema rovina del giocatore

Supponiamo di avere due giocatori:

- il giocatore 1 con capitale $x_1 \in \mathbb{N}$
- il giocatore 2 con capitale $x_2 \in \mathbb{N}$

Si lancia una moneta ad ogni round con prob. di testa $p \in (0,1)$

Se esce testa il giocatore 1 guadagna un'unita' di capitale dal giocatore 2, se esce croce il contrario

Il gioco termina quando uno dei due giocatori termina il suo capitale iniziale, perdendo

Obiettivo:

Calcolare la prob. $q = q(x_1, x_2, p)$ che il giocatore 1 vinca il gioco

Sia $V := \{\tilde{v} \in \mathbb{Z} : -l_1 \leq \tilde{v} \leq l_2\}$ l'insieme dei valori del capitale guadagnato dal giocatore 1 durante il gioco

Sia $(W_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ la catena di Markov su V c.c.

- $W_0 = 0$

- $P(W_{t+1} = i+1 | W_t = i) = p \quad \forall i \neq l_1, l_2$

- $P(W_{t+1} = i-1 | W_t = i) = 1-p$

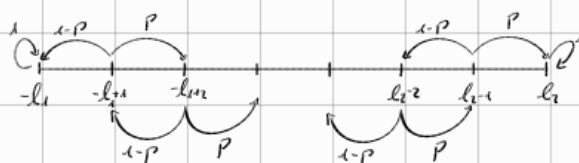
- $P(W_{t+1} = i | W_t = i) = 1 \quad \text{se } i = -l_1, l_2$

il gioco è simmetrico

La corrispondente matrice di transizione è

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & p & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1-p & 0 & p & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1-p & p \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{l_1+l_2+1}$$

Il relativo grado peso è



Oss

anzi, visto che se la catena vi arriva ci rimane, sono detti assorbenti

- Gli stati $-l_1$ ed l_2 sono ricorrenti

- Gli stati $i \neq -l_1, l_2$ sono transienti

se la catena viene assorbita dagli estremi non passa più per questi stati

Intuitivamente $(W_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ prima o poi verrà assorbito in $-l_1$ o in l_2

la prob che il gioco vada avanti all'infinito è 0

Quindi per il valore q che cerchiamo si ha

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(W_t = \tilde{v}) = \begin{cases} q & \text{se } \tilde{v} = l_2 \\ 1-q & \text{se } \tilde{v} = -l_1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Caso $p = \frac{1}{2}$

Se $p = \frac{1}{2}$ il gioco è equo e quindi si ha $E[W_t] = 0 \quad \forall t \geq 0$

Allora

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{t \rightarrow \infty} E[W_t] = \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{\tilde{v} = -l_1}^{l_2} \tilde{v} P(W_t = \tilde{v}) = \\ &= \sum_{\tilde{v} = -l_1}^{l_2} \tilde{v} \lim_{t \rightarrow \infty} P(W_t = \tilde{v}) = \\ &= l_2 q + (-l_1)(1-q) \Rightarrow q = \frac{l_1}{l_1 + l_2} \end{aligned}$$

Un altro approccio è il seguente

Sia

→ In particolare $q_0 = q$

$q_i = P((W_t)_{t \in \mathbb{N}_0})$ viene assorbita in L_2 partendo da i)

Per la proprietà di Markov della catena si ha

$$q_i = \frac{1}{2}q_{i+1} + \frac{1}{2}q_{i-1} \quad \forall i \neq -L_1, L_2$$

e poi chiaramente

$$q_{L_2} = 1 \quad \text{e} \quad q_{-L_1} = 0$$

Il sistema di equazioni così ottenuto è risolto dai valori

$$q_i = \frac{L_1 + i}{L_1 + L_2} \quad \forall i \in V$$

Allora per q_0 otteniamo

$$q = q_0 = \frac{L_1}{L_1 + L_2}$$